2.1 等式性质与不等式性质

FIG · B1-2-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

先梳理等式，再类比不等式：等式可以交换两边：$a=b \iff b=a$；也有传递性：$a=b,\ b=c \Rightarrow a=c$。若 $a=b$，两边同加同减一个数仍相等，$a\pm c=b\pm c$；同乘任意实数也有 $ac=bc$。同除则必须 $c\neq 0$，才有 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$。后面研究不等式时，重点检查这些运算怎样影响大小顺序。

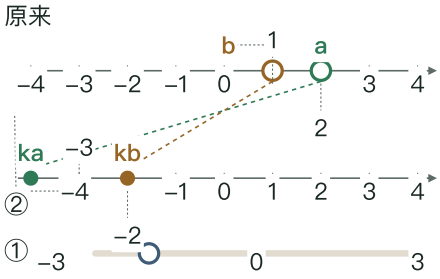
$\underbrace{a-b>0}_{\text{从 } b \text{ 往右走到 } a} \iff a>b \quad \underbrace{a-b=0}_{\text{两点重合}} \iff a=b \quad \underbrace{a-b<0}_{\text{从 } b \text{ 往左走到 } a} \iff a<b$

不等式三大黄金法则：

- **同加、同减**：方向永远不变（两边加任何正数、负数或零，相对距离一点不变）。
- **同乘、同除**：必须先看这个数的符号！
  - 乘正数（$c>0$）：方向不变；
  - 乘负数（$c<0$）：方向必须反过来！
  - 乘零（$c=0$）：两边都变成 0 相等，原来的严格大于号或小于号不能保留；除数绝不能为 0。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



① k = -2
② 两边都乘以 k以后

标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 对任意实数 x，比较 $(x+1)(x+3)$ 和 $(x+2)^2$。

☐ A前者大 ☐ B前者小 ☐ C相等 ☐ D要看 x

2. 已知 $-1<x<2$，$3-2x$ 的范围是?

☐ A $-1<3-2x<5$ ☐ B $1<3-2x<7$
☐ C $-4<3-2x<2$

3. 已知 $a>b$，c 是任意实数。下面哪一个一定成立?

☐ A $a^2>b^2$ ☐ B $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$ ☐ C $ac>bc$ ☐ D $a-c>b-c$

4. 下面两个推理，哪个对?

① 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$ ② 若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$

☐ A两个都对 ☐ B只有 ② 对 ☐ C只有 ① 对 ☐ D两个都不对

参考答案与防坑要点：

(1) [B]

B。作差：$(x^2+4x+3)-(x^2+4x+4)=-1<0$，不管 x 是多少，前者总比后者小 1。选 D 的同学没算差就猜了：式子里有 x，差却可能是个常数。

(2) [A]

A。乘 -2 变向：$-4<-2x<2$；再加 3：$-1<3-2x<5$。核对端点：x 接近 -1 时 $3-2x$ 接近 5，x 接近 2 时接近 -1。B 是把 $-2x$ 当成了 $2x$；C 是忘了加 3。

(3) [D]

答案是 D：两边同时减去同一个数，差 $a-b$ 一点没变，方向当然不变。

A：取 $a=1,\ b=-2$，$a>b$，可是 $a^2=1<4=b^2$。两边有负数时不能放心平方。

B：取 $a=1,\ b=-1$，$\frac{1}{a}=1$，$\frac{1}{b}=-1$，$1<-1$ 不成立。而且 $b=0$ 时 $\frac{1}{b}$ 根本没有意义。

C：$c=0$ 时两边都是 0；$c<0$ 时方向还会反过来。

记住：**两边同加同减同一个数不变向；乘、除、平方、取倒数之前，先查符号与定义条件。**

(4) [B]

答案 **B**。c^2 不会是负数，很多人就当它是正数，选 A。可它**可以是 0**。

①：$c=0$ 时两边都是 0，$0>0$ 不成立，所以 ① 错。

②：既然 $ac^2>bc^2$，两边就不可能都等于 0，说明 $c^2\neq 0$，即 $c^2>0$。两边同除以正数 c^2，方向不变，得 $a>b$。② 对。

同一对式子，一个方向对、一个方向错——这就是「单向推论」。乘一个带字母的数之前，正、负、零三种情况都要想到。